

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenal Pasti Produk**

Perihalan Produk: **Ethanol, denatured**  
Product Description: **Ethanol, denatured**  
Cat No. : 44014  
Sinonim Alcohol; Ethyl alcohol  
Rumusan molekul C<sub>2</sub> H<sub>6</sub> O

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.  
Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

Alamat e-mel Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Cecair mudah bakar                                           | Kategori 2 (H225) |
| Ketoksikan oral akut                                         | Kategori 4 (H302) |
| Ketoksikan Penyedutan Akut - Wap                             | Kategori 4 (H332) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius                 | Kategori 2 (H319) |
| Ketoksikan sistemik organ sasaran tertentu (satu pendedahan) | Kategori 2 (H371) |

**Unsur Label**



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethanol, denatured

Tarikh Semakan 30-Mar-2025

## Kata Isyarat

## Bahaya

### Kenyataan Bahaya

H225 - Cecair dan wap amat mudah terbakar  
H319 - Menyebabkan kerengsaan mata yang serius  
H371 - Boleh menyebabkan kerosakan organ  
H302 + H332 - Memudaratkan jika tertelan atau tersedut

### Kenyataan Awasan

#### Pencegahan

P210 - Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan sumber pencucuhan yang lain. Dilarang merokok  
P233 - Pastikan bekas ditutup dengan ketat  
P240 - Bekas dan peralatan penerima harus dibumikan dan dirangkaikan  
P241 - Gunakan kelengkapan elektrik/ pengalihudaraan/ pencahayaan yang tahan letupan  
P242 - Gunakan alat yang tidak mengeluarkan percikan api  
P243 - Ambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan nyahcas statik  
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini  
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik  
P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka

#### Tindak balas

P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air atau pancuran air  
P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesai supaya dapat bernafas  
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekup, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas  
P308 + P311 - JIKA terdedah kepada bahan atau terkena bahan: Hubungi PUSAT RACUN atau doktor  
P312 - Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan jika anda rasa tidak sihat  
P330 - Berkumur  
P370 + P378 - Jika berlaku kebakaran: Gunakan pasir kering, bahan kimia kering atau busa tahan alkohol untuk memadamkan kebakaran

#### Storan

P403 + P235 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Simpan di tempat sejuk

#### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

### Bahaya Lain

Tiada maklumat yang tersedia  
Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki  
Toksik kepada vertebrata daratan

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen     | No. CAS | Peratus berat |
|--------------|---------|---------------|
| ETANOL       | 64-17-5 | 90            |
| Metanol      | 67-56-1 | 5             |
| Iso-Propanol | 67-63-0 | 5             |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

#### Nasihat Umum

Jika simptom berterusan, hubungi pakar perubatan.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethanol, denatured

Tarikh Semakan 30-Mar-2025

|                                                         |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terkena Mata</b>                                     | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan.              |
| <b>Terkena Kulit</b>                                    | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Jika kerengsaan kulit berterusan, hubungi pakar perubatan.                           |
| <b>Pengingesan</b>                                      | Cuci mulut dengan air dan minum banyak air selepas itu.                                                                                                          |
| <b>Penyedutan</b>                                       | Beralih ke tempat berudara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.                            |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b> | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebaranya kontaminasi. |

## Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Tiada yang diramalkan sewajarnya. Simptom pendedahan melampau mungkin sakit kepala, kepeningan, penat, loya dan muntah. Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simptom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah.

## Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simptom. Simptom mungkin tertunda.

## **Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN**

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Semburan air. Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Bahan kimia kering. busa kimia. Kabus air boleh digunakan untuk menyejukkan bekas yang ditutup.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Mudah menyala. Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara. Wap boleh bergerak kepada sumber pencucuhan dan terbakar. Bekas mungkin meletup apabila dipanaskan. Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara.

### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>).

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

## **Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA**

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Pastikan alih udara yang sempurna. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Keluarkan semua sumber pencucuhan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik.

### Langkah melindungi alam sekitar

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethanol, denatured

Tarikh Semakan 30-Mar-2025

## Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan. Serap dengan bahan menyerap lengai. Keluarkan semua sumber pencucuhan. Guna alat kalis percikan api dan peralatan kalis letupan.

## Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Pastikan alih udara yang sempurna. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Elakkan penelanan dan penyedutan. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Gunakan hanya alat yang tidak mengeluarkan percikan api. Untuk mengelak pencucuhan wap oleh pembebasan elektrik statik, semua bahagian peralatan dari logam mesti dibumikan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat. Jauhkan daripada haba, percikan api dan nyalaan. Flammables area. Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering dan mempunyai aliran udara yang baik.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

| Komponen     | Malaysia | TLV ACGIH                             | OSHA PEL                                                                                                                                                                                 |
|--------------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETANOL       |          | STEL: 1000 ppm                        | (Vacated) TWA: 1000 ppm<br>(Vacated) TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup>                                                                         |
| Metanol      |          | TWA: 200 ppm<br>STEL: 250 ppm<br>Skin | (Vacated) TWA: 200 ppm<br>(Vacated) TWA: 260 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 250 ppm<br>(Vacated) STEL: 325 mg/m <sup>3</sup><br>Skin<br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> |
| Iso-Propanol |          | TWA: 200 ppm<br>STEL: 400 ppm         | (Vacated) TWA: 400 ppm<br>(Vacated) TWA: 980 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 500 ppm<br>(Vacated) STEL: 1225 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 400 ppm<br>TWA: 980 mg/m <sup>3</sup>        |

| Komponen     | Kesatuan Eropah                                              | United Kingdom                                                                                                  | Jerman                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETANOL       |                                                              | TWA: 1000 ppm TWA; 1920 mg/m <sup>3</sup><br>TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm STEL;<br>5760 mg/m <sup>3</sup> STEL   | 200 ppm TWA MAK; 380 mg/m <sup>3</sup><br>TWA MAK                                                   |
| Metanol      | TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | WEL - TWA: 200 ppm TWA; 266<br>mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 250 ppm STEL; 333<br>mg/m <sup>3</sup> STEL | 100 ppm TWA MAK; 130 mg/m <sup>3</sup><br>TWA MAKSkin absorber                                      |
| Iso-Propanol |                                                              | STEL: 500 ppm 15 min<br>STEL: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 400 ppm 8 hr                                | TWA: 200 ppm (8 Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethanol, denatured

Tarikh Semakan 30-Mar-2025

|  |  |                                 |                                                                                                                                                                |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | TWA: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | - exposure factor 2<br>TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1000 mg/m <sup>3</sup> |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Kawalan-kawalan pendedahan

### Langkah-langkah Kejuruteraan

Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung. Guna kelengkapan elektrik/pengudaraan/pencahayaan yang kalis letupan. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

## Peralatan perlindungan peribadi

### Perlindungan Mata

Gogal

### Perlindungan Tangan

Sarung tangan pelindung

### Perlindungan kulit dan badan

Pakai sarung tangan perlindungan yang sesuai dan pakaian untuk mengelakkan pendedahan kulit

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

### Perlindungan Respiratori

Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai

### Jenis Penapis yang Disyorkan:

Penapis gas dan wap organik Jenis A Perang conforming to EN14387  
Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul  
Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan

## Langkah-langkah Higin

Jangan makan, minum atau merokok sewaktu menggunakannya Peralatan membersih biasa, kawasan kerja dan pakaian

## Kawalan pendedahan persekitaran

Halang produk daripada memasuki longkang Jangan biarkan bahan mencemar sistem air dalam tanah

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

#### Rupa

Tidak berwarna

#### Keadaan Fizikal

Cecair

#### Bau

Tiada maklumat yang tersedia

#### Ambang Bau

Tiada data tersedia

#### pH

Tidak berkenaan

#### Julat lebur/takat

-114 °C / -173.2 °F

#### Titik Melembut

Tiada data tersedia

#### Takat/julat didih

78 °C / 172.4 °F

#### Takat Kilat

12 °C / 53.6 °F

@ 760 mmHg

**Cara** - Tiada maklumat yang tersedia

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethanol, denatured

Tarikh Semakan 30-Mar-2025

|                                        |                                                      |                                                       |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Kadar Penyejatan</b>                | Tiada data tersedia                                  |                                                       |
| <b>Kemudahbakaran (Pepejal, gas)</b>   | Tidak berkenaan                                      | Cecair                                                |
| <b>Had ledakan</b>                     | <b>Bahagian rendah</b> 4 vol%<br><b>Atas</b> 19 vol% |                                                       |
| <b>Tekanan Wap</b>                     | 59 mbar @ 20 °C                                      |                                                       |
| <b>Ketumpatan wap</b>                  | 1.59                                                 | (Udara = 1.0)                                         |
| <b>Graviti Tertentu / Ketumpatan</b>   | 0.780                                                |                                                       |
| <b>Ketumpatan Pukal</b>                | Tidak berkenaan                                      | Cecair                                                |
| <b>Keterlarutan Dalam Air</b>          | Larut campur                                         |                                                       |
| <b>Keterlarutan dalam pelarut lain</b> | Tiada maklumat yang tersedia                         |                                                       |
| <b>Pekali Petakan (n-oktanol/air)</b>  |                                                      |                                                       |
| <b>Komponen</b>                        | <b>log Pow</b>                                       |                                                       |
| ETANOL                                 | -0.32                                                |                                                       |
| Metanol                                | -0.74                                                |                                                       |
| Iso-Propanol                           | 0.05                                                 |                                                       |
| <b>Suhu Pengautocucuhan</b>            | 370 °C / 698 °F                                      |                                                       |
| <b>Suhu Penguraian</b>                 | Tiada data tersedia                                  |                                                       |
| <b>Kelikatan</b>                       | 1.2 mPa.s at 20 °C                                   |                                                       |
| <b>Sifat Mudah Letup</b>               |                                                      | Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara |
| <b>Sifat Pengoksidaan</b>              | Tiada maklumat yang tersedia                         |                                                       |
| <b>Rumusan molekul</b>                 | C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O                      |                                                       |
| <b>Berat Molekul</b>                   | 46.06                                                |                                                       |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Stabil dalam keadaan normal.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

#### **Pempolimeran Berbahaya** **Tindak Balas Berbahaya**

Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.  
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Produk tidak serasi.

### Bahan Tak Serasi

Asid. Ammonia. Peroksida. Asid anhidrida. Asid klorida. Logam. Agen Penurun.

### Produk Penguraian Berbahaya

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethanol, denatured

Tarikh Semakan 30-Mar-2025

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>).

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Maklumat Produk

##### (a) acute toxicity;

Oral

Kategori 4

Derma

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Penyedutan

Kategori 4

### Data toksikologi bagi komponen

| Komponen     | LD50 Mulut                                                   | LD50 Dermis                   | LC50 Penyedutan                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ETANOL       | LD50 = 10470 mg/kg<br>OECD 401 (Rat)<br>3450 mg/kg ( Mouse ) | -                             | LC50 = 117-125 mg/l (4h)<br>OECD 403 (rat)<br>20000 ppm/10H (rat) |
| Metanol      | LD50 = 1187 – 2769 mg/kg (Rat)                               | LD50 = 17100 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 128.2 mg/L ( Rat ) 4 h                                     |
| Iso-Propanol | 5045 mg/kg ( Rat )<br>3600 mg/kg ( Mouse )                   | 12800 mg/kg ( Rat )           | 72.6 mg/L ( Rat ) 4 h                                             |

##### (b) Kakisan kulit / kerengsaan;

Tiada data tersedia

##### (c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;

Kategori 2

##### (d) pemekaan pernafasan atau kulit;

Respiratori

Tiada data tersedia

Kulit

Tiada data tersedia

| Component                | Test method                                                       | Test species  | Study result    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| ETANOL<br>64-17-5 ( 90 ) | Ujian Telinga Bengkak<br>Tikus(Mest)                              | tikus         | non-sensitising |
|                          | Panduan Ujian OECD 429<br>Ujian Noda Limfa Setempat               | tikus         | non-sensitising |
| Metanol<br>67-56-1 ( 5 ) | Panduan Ujian OECD 406<br>Ujian Maximisation Guinea Pig<br>(GPMT) | tikus belanda | non-sensitising |

##### (e) kemutagenan sel germa;

Tiada data tersedia

| Component                | Test method                              | Test species         | Study result |
|--------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------------|
| ETANOL<br>64-17-5 ( 90 ) | Ujian AMES<br>Panduan Ujian OECD 471     | in vitro<br>Bakteria | negative     |
|                          | Mutasi sel gen<br>Panduan Ujian OECD 476 | in vitro<br>Mamalia  | negative     |

##### (f) kekarsinogenan;

Tiada data tersedia

Jadual berikut menunjukkan sama ada setiap agensi ini telah menyenaraikan mana-mana ramuan sebagai karsinogen

# 

Ethanol, denatured

Tarikh Semakan 30-Mac-2025

### (g) ketoksikan pembiakan;

Tiada data tersedia

| Component                | Test method                                               | Test species / Duration                                   | Study result                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ETANOL<br>64-17-5 ( 90 ) | Panduan Ujian OECD 416<br>-----<br>Panduan Ujian OECD 414 | Oral / tikus<br>2 Generasi<br>-----<br>Penyedutan / Tikus | NOAEL = 13.8 g/kg/day<br>-----<br>NOAEC =<br>16000 ppm |
| Metanol<br>67-56-1 ( 5 ) | Panduan Ujian OECD 416                                    | Tikus / Penyedutan<br>2 Generasi                          | NOAEC =<br>1.3 mg/l (air)                              |

### Kesan kepada Pembiakan

Proposisi 65 California. Ketoksikan pembiakan.

### (h) STOT- pendedahan tunggal;

Kategori 2

### Keputusan / Organ Sasaran

Saraf optik, Sistem saraf pusat (CNS).

### (i) STOT-pendedahan berulang;

Tiada data tersedia

### Organ Sasaran

Tiada yang diketahui.

### (j) bahaya aspirasi;

Tiada data tersedia

### Simptom / Kesan, akut dan tertangguh

Simptom pendedahan melampau mungkin sakit kepala, kepeningan, penat, loya dan muntah. Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simptom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah.

### Endocrine Disrupting Properties

Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki.

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

### Kesan ketoksikan eko

Mengandungi bahan yang ialah:. Toksik kepada organisma akuatik. Produk tersebut mengandungi bahan-bahan berikut yang mana adalah berbahaya kepada persekitaran.

| Komponen     | Ikan Air Tawar                                                                                                                                                                                                                    | Telepuk                                            | Alga Air Tawar                                                                                                   | Mikrotoks                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ETANOL       | Fathead minnow<br>(Pimephales promelas)<br>LC50 = 14200 mg/l/96h                                                                                                                                                                  | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h      | EC50 (72h) = 275 mg/l<br>(Chlorella vulgaris)                                                                    | Photobacterium<br>phosphoreum:EC50 =<br>34634 mg/L/30 min<br>Photobacterium<br>phosphoreum:EC50 =<br>35470 mg/L/5 min |
| Metanol      | Pimephales promelas:<br>LC50 > 10000 mg/L 96h                                                                                                                                                                                     | EC50 > 10000 mg/L 24h                              |                                                                                                                  | EC50 = 39000 mg/L 25<br>min<br>EC50 = 40000 mg/L 15<br>min<br>EC50 = 43000 mg/L 5<br>min                              |
| Iso-Propanol | LC50: = 9640 mg/L, 96h<br>flow-through<br>(Pimephales promelas)<br>LC50: > 1400000 µg/L,<br>96h (Lepomis<br>macrochirus)<br>LC50: = 11130 mg/L,<br>96h static (Pimephales<br>promelas)<br>LC50: = 10000000 µg/L,<br>96h (Daphnia) | 13299 mg/L EC50 = 48<br>h<br>9714 mg/L EC50 = 24 h | EC50: > 1000 mg/L, 72h<br>(Desmodesmus<br>subspicatus)<br>EC50: > 1000 mg/L, 96h<br>(Desmodesmus<br>subspicatus) | = 35390 mg/L EC50<br>Photobacterium<br>phosphoreum 5 min                                                              |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethanol, denatured

Tarikh Semakan 30-Mar-2025

|                                    |                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Ketegaran dan keterdegradan</b> | Dijangka menjadi terbiodegradkan                              |
| <b>Kekal di alam</b>               | La persistencia es improbable, berdasarkan maklumat yang ada. |
| <b>Component</b>                   | <b>Kebolehdegradasi</b>                                       |
| ETANOL<br>64-17-5 ( 90 )           | OECD 301E = 94%                                               |
| Metanol<br>67-56-1 ( 5 )           | DT50 ~ 17.2d<br>>94% after 20d                                |

**Degradasi di loji rawatan kumbahan** Tidak mengandungi zat yang diketahui sebagai berbahaya kepada alam sekitar atau tidak mendegradasi dalam loji olahan air buangan.

|                                 |                                             |                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Keupayaan biopengumpulan</b> | Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin |                                   |
| <b>Komponen</b>                 | <b>log Pow</b>                              | <b>Faktor pembiopekatan (BCF)</b> |
| ETANOL                          | -0.32                                       | Tiada data tersedia               |
| Metanol                         | -0.74                                       | <10 dimensionless                 |
| Iso-Propanol                    | 0.05                                        | Tiada data tersedia               |

**Mobiliti di dalam tanah** Produk mengandungi sebatian organik meruap (VOC) yang akan tersejat dengan mudah dari semua permukaan. Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan kemeruapannya. Tersebar cepat dalam udara.

**Maklumat Pengganggu Endokrin** Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

**Kesan buruk yang lain** Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kaedah rawatan sisa</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan</b> | Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan                                                                                            |
| <b>Pembungkusan Terkontaminasi</b>                    | Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa. Bekas kosong masih mengandungi sisa produk, (cecair dan / atau wap), dan boleh membahayakan Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan |
| <b>Maklumat Lain</b>                                  | Jangan simbah ke pembetung Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Boleh ditambah tanah atau ditunu, apabila mematuhi peraturan tempatan                                                  |

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>IMDG/IMO</b>              |                                                            |
| <b>No. UN</b>                | UN1987                                                     |
| <b>Kelas Bahaya</b>          | 3                                                          |
| <b>Kumpulan Pembungkusan</b> | II                                                         |
| <b>Nama Penghantaran Sah</b> | Alkohol, mudah menyala, n.o.s Ethanol/Methanol/Isopropanol |

|                                          |                                                            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Jalan dan Pengangkutan Kereta Api</b> |                                                            |
| <b>No. UN</b>                            | UN1987                                                     |
| <b>Kelas Bahaya</b>                      | 3                                                          |
| <b>Kumpulan Pembungkusan</b>             | II                                                         |
| <b>Nama Penghantaran Sah</b>             | Alkohol, mudah menyala, n.o.s Ethanol/Methanol/Isopropanol |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethanol, denatured

Tarikh Semakan 30-Mac-2025

## IATA

No. UN UN1987  
Kelas Bahaya 3  
Kumpulan Pembungkusan II  
Nama Penghantaran Sah Alkohol, mudah menyala, n.o.s Ethanol/Methanol/Isopropanol

Pengawasan Khusus untuk  
Pengguna Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

Inventori Antarabangsa China X = disenaraikan Australia U.S.A. (TSCA) Kanada (DSL/NDSL) Eropah (EINECS/ELINCS/NLP) Australia (AICS) Korea (KECL) China (IECSC) Japan (ENCS) Filipina (PICCS) Taiwan (TCSI) Japan (ISHL) New Zealand (NZIoC) Japan (ISHL)

| Komponen     | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|--------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| ETANOL       | 200-578-6 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-13217 |
| Metanol      | 200-659-6 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-23193 |
| Iso-Propanol | 200-661-7 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-29363 |

| Komponen     | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Pemberitahuan Kemalangan Besar | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Keperluan Laporan Keselamatan | Konvensyen Rotterdam (Persetujuan Sebelum Mengetahui) | Basel Convention (Sisa Berbahaya) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ETANOL       |                                                                                           |                                                                                          |                                                       | Annex I - Y42                     |
| Metanol      | 500 tonne                                                                                 | 5000 tonne                                                                               |                                                       |                                   |
| Iso-Propanol |                                                                                           |                                                                                          |                                                       | Annex I - Y42                     |

### Peraturan Kebangsaan

Pencemar Organik Berterusan  
Potensi Penipisan Ozon Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

PICCS - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

IECSC - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

KECL - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

WEL - Had Pendedahan Tempat Kerja

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

RPE - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

LC50 - Kepekatan maut 50%

TSCA - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

DSL/NDSL - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

ENCS - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

AICS - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventori Bahan Kimia New Zealand

TWA - Purata Berpemberat Masa

IARC - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

LD50 - Dos maut 50%

EC50 - Kepekatan Berkesan 50%

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Ethanol, denatured

Tarikh Semakan 30-Mac-2025

POW - Pekali sekatan Oktanol: Air

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

## Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadvisor - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Disediakan Oleh

Tarikh Semakan

Ringkasan semakan

Health, Safety and Environmental Department

30-Mac-2025

Seksyen SDS dikemas kini.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**